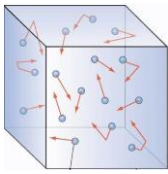




A. Lý thuyết

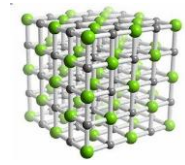
1 Thuyết động học phân tử



Phân tử khí



Phân tử nước



Mô hình phân tử muối ăn

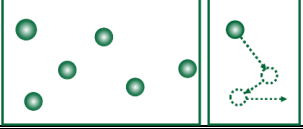
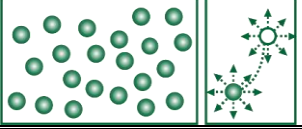
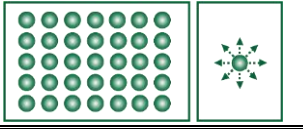
Mô hình động học phân tử

- ⌘ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt được gọi là phân tử, giữa các phân tử có khoảng cách.
- ⌘ Các phân tử chuyển động không ngừng.
- ⌘ Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Chuyển động hỗn loạn của các phân tử gọi là chuyển động nhiệt. Hướng của vận tốc các phân tử phân bố đều (theo mọi hướng như nhau) trong không gian.

Lực tương tác phân tử:

- ⇒ Giữa các phân tử cấu tạo nên vật có **lực hút và lực đẩy**.
- ⇒ Khi khoảng cách giữa các phân tử **nhỏ** thì **lực đẩy mạnh hơn lực hút**, khi khoảng cách giữa các phân tử **lớn** thì **lực hút mạnh hơn lực đẩy**.
- ⇒ Khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực liên kết yếu.
- ⇒ Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước phân tử thì lực liên kết giữa chúng là không đáng kể.
- ⇒ Các phân tử sắp xếp trật tự thì lực liên kết mạnh.

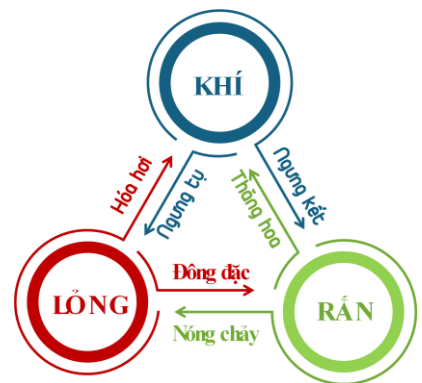
2 Cấu trúc của vật chất

	CHẤT KHÍ	CHẤT LỎNG	CHẤT RẮN
HÌNH ẢNH			
SỰ SẮP XẾP PHÂN TỬ	không có trật tự	kém trật tự hơn chất rắn	một cách trật tự
LỰC TƯƠNG TÁC PHÂN TỬ	rất yếu	lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn	rất mạnh
SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA PHÂN TỬ	hoàn toàn hỗn loạn	dao động xung quanh vị trí cân bằng không cố định	dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định
HÌNH DẠNG	phụ thuộc bình chứa	phụ thuộc bình chứa	xác định
THỂ TÍCH	phụ thuộc bình chứa	xác định	xác định

3 Sự chuyển thể

Định Nghĩa:

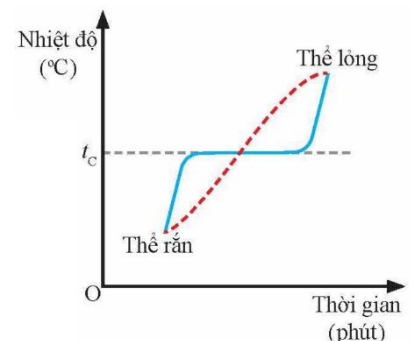
- ☞ Sự chuyển thể là quá trình chuyển từ thể này sang thể khác của chất khi nhiệt độ và áp suất **thay đổi**.
- ☞ Hai dạng chuyển thể thường gặp trong đời sống đó là **sự nóng chảy** và **sự đông đặc**.



4 Sự nóng chảy

Định Nghĩa:

- ☞ Quá trình chuyển từ **thể rắn sang thể lỏng** gọi là **sự nóng chảy**.
- ☞ Ứng dụng: nung chảy kim loại để đúc các chi tiết máy, đúc tượng, luyện gang thép,...



❶ **Sự nóng chảy của chất rắn kết tinh:** thạch anh, muối ăn, kim cương, kim loại, nước đá,...

☞ Chất rắn kết tinh là chất rắn **có cấu trúc mạng tinh thể** tuần hoàn trong không gian, **có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định**.

☞ Khi nhiệt độ đạt một giá trị xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy thì vật bắt đầu chuyển sang thể lỏng và nhiệt độ không thay đổi trong suốt quá trình.

❷ **Sự nóng chảy của chất rắn vô định hình:** thủy tinh, nhựa đường, cao su, chất dẻo, sô cô la,...

✎ Chất rắn vô định hình là chất rắn không có cấu trúc mạng tinh thể, không có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

✎ Khi nung nóng chất rắn vô định hình, chất rắn chuyển dần sang thể lỏng khi đó nhiệt độ tăng liên tục.

Nhiệt lượng & nhiệt nóng chảy riêng.

✎ Nhiệt lượng cần truyền cho vật khi bắt đầu nóng chảy cho tới khi vật nóng chảy hoàn toàn **phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.**

$$Q = l \cdot m$$

✎ Trong đó: + **Q** là nhiệt lượng cần truyền cho vật (**J**).

+ **m** là khối lượng của vật (**kg**).

+ **l** là hằng số nhiệt nóng chảy riêng, với mỗi chất khác nhau hằng số nhiệt nóng chảy khác nhau (**J/kg**).

✎ **Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần làm để cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.**

5 Sự hóa hơi

Định nghĩa



✎ **Sự bay hơi:** Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí **xảy ra trên bề mặt chất lỏng.**

✎ **Đặc điểm:** Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu **diện tích mặt thoáng càng lớn, tốc độ càng lớn, nhiệt độ càng cao và độ ẩm không khí càng thấp.**

✎ **Sự sôi:** Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí **xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng**

✎ **Đặc điểm:** Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào **áp suất khí** trên mặt thoáng và **bản chất** chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi, **nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.**

✎ Ứng dụng:

- Nước từ biển, sông hồ không ngừng bay hơi tạo thành mây, sương mù, mưa, làm điều hoà khí hậu.
- Sự bay hơi của nước biển được ứng dụng để khai thác muối.

Khái niệm nhiệt hóa hơi riêng

✎ Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi **phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.**

$$Q = mL$$

✎ Trong đó: + **Q** là nhiệt lượng cần truyền cho vật **Q**

+ **m** là khối lượng của chất lỏng (**kg**).

+ **L** là hằng số nhiệt hoá hơi riêng, với mỗi chất lỏng khác nhau thì hằng số nhiệt hoá hơi khác nhau

✎ **Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.**

✎ Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm.

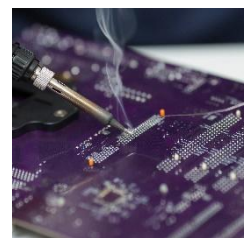


Câu 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,30 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, Cần cung cấp một nhiệt lượng bao nhiêu kJ để làm nóng chảy hoàn toàn 1,5 kg nước đá ở 0°C (ĐS: 495 kJ).

Câu 2. Xác định nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng chảy hoàn toàn 1 tấn đồng từ 25°C . Biết nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của đồng lần lượt là $c_{\text{Cu}} = 380 \text{ J/kg.K}$; $\lambda_{\text{Cu}} = 180 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$; nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1084°C . Kết quả tính ra đơn vị MJ và chỉ lấy đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy. (ĐS: 582,4 MJ)

Câu 3. Một thỏi nhôm có khối lượng 8,0 kg ở 20°C . Cần nhiệt lượng bao nhiêu kJ để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm này. Cho biết nhôm nóng chảy ở 658°C , có nhiệt nóng chảy riêng là $3,9 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K (Kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa) (ĐS: 7612 kJ)

Câu 4. Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là 63:37, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50g. Tính nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy. Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc và chì lần lượt là 25 J/g và 61 J/g (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) (ĐS: 2353 J)



Câu 5. Tính lượng năng lượng cần thiết để chuyển đổi một khối băng 1,00 g ở nhiệt độ -30°C thành hơi nước ở 120°C . Vẽ đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa nhiệt độ và năng lượng cần truyền cho khối băng. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là $c_d = 2090 \text{ J/kg.K}$; nhiệt dung riêng của nước

là $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; nhiệt dung riêng của hơi nước ở 100°C là $c_{\text{hơi}} = 2010 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ nhiệt nóng chảy riêng của nước $\lambda = 3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$

Câu 6. Cần bao nhiêu gam hơi nước ở nhiệt độ 130°C để làm nóng 200g nước đựng trong bình thuỷ tinh 100g từ 20°C đến 50°C . Biết nhiệt dung riêng của thuỷ tinh là $c_t = 837 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; nhiệt dung riêng của nước là $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; nhiệt dung riêng của hơi nước ở 100°C là $c_{\text{hơi}} = 2010 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Điều nào sau đây là **đúng** khi nói về mô hình động học phân tử?

- A. Các hạt phân tử cấu tạo nên các chất luôn đứng yên tại một vị trí cố định.
- B. Các hạt phân tử cấu tạo nên các chất luôn chuyển động không ngừng.
- C. Các hạt phân tử cấu tạo nên các chất có thể chuyển động hoặc đứng yên tùy vào đó là chất rắn, chất lỏng hay chất khí.
- D. Các hạt phân tử cấu tạo nên chất lỏng và chất khí thì chuyển động, các hạt cấu tạo nên chất rắn thì đứng yên.

Câu 2: Theo mô hình động học phân tử nhiệt độ của vật cao hay thấp là do

- A. sự chuyển động nhanh hay chậm của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. số phân tử cấu tạo nên vật là nhiều hay ít.
- C. mật độ các phân tử trên một đơn vị thể tích là lớn hay nhỏ.
- D. khối lượng của các phân tử là nặng hay nhẹ.

Câu 3: Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí là do sự khác biệt về

- A. thành phần các phân tử cấu tạo của mỗi chất.
- B. độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong mỗi chất.
- C. số lượng phân tử cấu tạo nên mỗi chất.
- D. kích thước của các phân tử cấu tạo của mỗi chất.

Câu 4: Mô hình động học phân tử được xây dựng dựa trên quan điểm nào về cấu tạo chất?

- A. Dựa trên quan điểm chất có cấu tạo liên tục.
- B. Dựa trên quan điểm chất có cấu tạo gián đoạn.
- C. Dựa trên cả hai quan điểm là chất có cấu tạo liên tục và gián đoạn.
- D. Dựa trên quan điểm về sự bền vững của các phân tử.

Câu 5: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là **không đúng**?

- A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.
- B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
- C. Các phân tử chuyển động chậm thì nhiệt độ của vật thấp.
- D. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm.

Câu 6: Vật nào sau đây **không có** cấu trúc tinh thể?

- A. Hạt muối.
- B. Viên kim cương.
- C. Miếng thạch anh.
- D. Cốc thủy tinh.

Câu 7: Chất rắn tinh thể (chất rắn kết tinh) có đặc tính nào sau đây?

- A. Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- C. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- D. Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 8: Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây là **sai**?

- A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể.
- B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.
- C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.
- D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 9: Chất rắn vô định hình có tính chất nào sau đây?

- A. Chất rắn vô định hình có cấu tạo tinh thể.

- B. Chất rắn vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- C. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình mềm dần và chuyển sang thể lỏng.
- D. Chất rắn vô định hình có tính dị hướng.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về chất rắn vô định hình?

- A. Không có cấu trúc tinh thể.
- B. Có nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) xác định.
- C. Có tính đẳng hướng.
- D. Khi bị nung nóng chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

Câu 11: Có hai khối lập phương A và B . Khối A được làm ra từ loại tinh thể và khối B được làm ra từ thủy tinh. Nếu bỏ hai khối này vào nước nóng thì kết quả thu được là

- A. cả hai đều giữ được hình dạng.
- B. cả hai đều không giữ được hình dạng.
- C. B giữ được hình dạng còn A thì không.
- D. A giữ được hình dạng còn B thì không.

Câu 12: Nhiệt nóng chảy Q được xác định theo công thức

- A. $Q = \frac{l}{m}$.
- B. $Q = l m$.
- C. $Q = \frac{m}{l}$.
- D. $Q = Lm$.

Câu 13: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của của một chất bằng thực nghiệm ta **không cần** dùng đến dụng cụ nào sau đây?

- A. Cân điện tử.
- B. Nhiệt kế.
- C. Oát kế.
- D. Vôn kế.

Câu 14: Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào

- A. bản chất của vật rắn và áp suất ngoài.
- B. bản chất của vật rắn.
- C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
- D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài.

Câu 15: Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy 273 K là

- A. thiếc.
- B. nước đá.
- C. chì.
- D. nhôm.

Câu 16: Điều nào sau đây là **sai** khi nói về nhiệt nóng chảy?

- A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.
- B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).
- C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì nhiệt nóng chảy như nhau.
- D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức $Q = \lambda m$ trong đó λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.

Câu 17: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

- A. Jun trên kilôgam độ (J/kg. độ)
- B. Jun trên kilôgam (J/kg).
- C. Jun (J).
- D. Jun trên độ (J/độ).

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

- A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cung cấp để làm nóng chảy 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.
- B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/kg).
- C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 19: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5\text{ J/kg}$. Câu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng $1,8.10^5\text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
- B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5\text{ J}$ để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
- C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5\text{ J}$ để hóa lỏng.
- D. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng $1,8.10^5\text{ J}$ khi hóa lỏng hoàn toàn.

- Câu 20:** Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là $2,8.10^3$ J/kg. Phát biểu **đúng** là
- A. khối vàng sẽ toả ra nhiệt lượng $62,8.10^3$ J khi nóng chảy hoàn toàn.
 - B. mỗi kg vàng cần thu nhiệt lượng $62,8.10^3$ J hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
 - C. khối vàng cần thu nhiệt lượng $62,8.10^3$ J để hoá lỏng.
 - D. mỗi kg vàng toả ra nhiệt lượng $62,8.10^3$ J khi hoá lỏng hoàn toàn.

- Câu 21:** Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào
- A. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.
 - B. bản chất của vật rắn
 - C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
 - D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài

- Câu 22:** Nhiệt độ nóng chảy trên mặt thoáng tinh thể thay đổi như thế nào khi áp suất tăng?
- A. Luôn tăng đối với vật rắn
 - B. Luôn giảm đối với vật rắn
 - C. Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy
 - D. Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy.

- Câu 23:** Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là 283K?
- A. Thiếc.
 - B. Nước đá.
 - C. Chì.
 - D. Nhôm.

- Câu 24:** Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước



Hãy cho biết dụng cụ số (3) là

- A. Biến thế nguồn.
- B. Cân điện tử.
- C. Nhiệt lượng kế.
- D. Nhiệt kế điện tử.

- Câu 25:** Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước



Hãy cho biết dụng cụ số (1) là

- A. Biến thế nguồn.
- B. Cân điện tử.
- C. Nhiệt lượng kế.
- D. Nhiệt kế

- Câu 26:** Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước



Hãy cho biết dụng cụ số (5) là

- A. Biến thế nguồn.
- B. Cân điện tử.
- C. Nhiệt lượng kế.
- D. Nhiệt kế

Câu 27: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là



- a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.
- b. Cho viên nước đá khối lượng $m(\text{kg})$ và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
- c. Bật nguồn điện.
- d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
- e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

Thứ tự **đúng** các thao tác là

- A. b, a, c, d, e. B. b, d, e, c, a. C. b, d, a, e, c. D. b, d, a, c, e.

Câu 28: Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức

- A. $Q = mc.Dt$. B. $Q = l m$. C. $Q = Lm$. D. $Q = DU - A$.

Câu 29: Khi nấu cơm ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do

- A. hơi nước trong nồi ngưng tụ. B. hạt gạo bị nóng chảy.
C. hơi nước bên ngoài nồi ngưng tụ. D. hơi nước bên ngoài nồi đông đặc.

Câu 30: Nước sôi ở

- A. 100°C . B. 1000°C . C. 99°C . D. 0°C .

Câu 31: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

- A. Jun trên kilôgam độ ($\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$). B. Jun trên kilôgam (J/kg).
C. Jun (J). D. Jun trên độ ($\text{J/}^{\circ}\text{C}$).

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về nhiệt hoá hơi?

- A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
B. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
C. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun.
D. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức $Q = Lm$ trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.

Câu 33: Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của một chất lỏng bằng thực nghiệm ta **không cần** dùng đến dụng cụ nào sau đây?

- A. Cân điện tử. B. Nhiệt kế. C. Oát kế. D. Vôn kế.

Câu 34: Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6 \text{ J/kg}$. Câu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là $2,3.10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.
B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.
C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là $2,3.10^6 \text{ J}$ khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 35: Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng $m = 300$ gam. Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng 1 atm . Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm $m = 100$ gam nước hóa thành hơi là

- A. 690 kJ. B. 230 kJ. C. 460 kJ. D. 320 kJ.

Câu 36: Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước là 100°C , 4200 J/kg.K và $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 2 kg nước ở 20°C là

- A. $2,636 \cdot 10^6 \text{ J}$. B. $5,272 \cdot 10^6 \text{ J}$. C. $26,36 \cdot 10^6 \text{ J}$. D. $52,72 \cdot 10^6 \text{ J}$.

Câu 37: Biết nhiệt dung riêng của nước là $c = 4190 \text{ J/kg.K}$ và nhiệt hóa hơi của nước là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Để làm cho $m = 200 \text{ gam}$ nước lấy ở $t_1 = 10^\circ\text{C}$ sôi ở $t_2 = 100^\circ\text{C}$ và 10% khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 169 kJ. B. 121 kJ. C. 189 kJ. D. 212 kJ.

Câu 38: Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho $0,2 \text{ kg}$ nước đá ở -20°C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước đá là $2,09 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, nhiệt dung riêng của nước $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

- A. 620 kJ. B. 760 kJ. C. 580 kJ. D. 495 kJ.

Câu 39: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10 kg nước ở 25°C chuyển thành hơi ở 100°C là

- A. 29052 kJ. B. 31756 kJ. C. 26135 kJ. D. 19457 kJ.

Câu 40: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 10 gam hơi nước ở 100°C vào một nhiệt lượng kế chứa 290 gam nước ở 20°C . Nhiệt độ cuối của hệ là 40°C , biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 46 J/K , nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \text{ J/g.K}$. Nhiệt hóa hơi của nước là

- A. $2,02 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. B. $2,27 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. C. $2,45 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. D. $2,68 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$.

Câu 41: Lấy $0,01 \text{ kg}$ hơi nước ở 100°C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa $0,2 \text{ kg}$ nước ở $9,5^\circ\text{C}$. Nhiệt độ cuối cùng là 40°C , cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt hóa hơi của nước bằng

- A. $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. B. $2,5 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. C. $2 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. D. $2,7 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Câu 42: Đổ $1,5 \text{ lít}$ nước ở 20°C vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam và sau đó đun bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 30% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C . Biết rằng 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K , của nhôm là 880 J/kg.K , nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 1 kg/l . Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 776W. B. 796W. C. 992W. D. 876W.

Câu 43: Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa thành hơi khi sôi (ở 100°C) một em học sinh đã làm thí nghiệm sau. Cho 1 l nước (coi là 1 kg nước) ở 10°C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau.

- Để đun nước nóng từ 10°C đến 100°C cần 18 phút.
- Để cho 200 gam nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần 23 phút.

- Bỏ qua nhiệt dung của ấm, nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ kJ/kg}$.

Từ thí nghiệm trên tính được nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa thành hơi ở nhiệt độ sôi 100°C là

- A. 2052 kJ . B. 1756 kJ . C. 2415 kJ . D. 1457 kJ .

Câu 44: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 10 gam hơi nước ở 100°C vào một nhiệt lượng kế chứa 290 gam nước ở 20°C . Nhiệt độ cuối của hệ là 40°C , biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 46 J/K , nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \text{ J/g.K}$. Nhiệt hóa hơi của nước là

- A. $2,02 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. B. $2,27 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. C. $2,45 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$. D. $2,68 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}$.

Câu 45: Nhiệt lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi $m = 6 \text{ kg}$ nước đá ở $t_1 = -20^\circ\text{C}$ thành hơi nước ở $t_2 = 100^\circ\text{C}$ là Q_{tp} . Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là $c_d = 2090 \text{ J/kg.K}$ và nhiệt nóng chảy riêng là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nước có nhiệt dung riêng là $c_n = 4180 \text{ J/kg.K}$ và nhiệt hóa hơi riêng là $L = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do bình chứa hấp thụ và do truyền ra bên ngoài. Giá trị Q_{tp} gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. $18,6 \cdot 10^6 \text{ J}$. B. $21,5 \cdot 10^6 \text{ J}$. C. $25,1 \cdot 10^6 \text{ J}$. D. $27,3 \cdot 10^6 \text{ J}$.

Câu 46: Đổ $1,5 \text{ lít}$ nước ở nhiệt độ $t_1 = 20^\circ\text{C}$ vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian $t = 35 \text{ phút}$ thì có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi $t_2 = 100^\circ\text{C}$. Biết rằng, chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K , của nhôm là 880 J/kg.K , nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$. Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 776 W . B. 796 W . C. 786 W . D. 876 W .

Câu 47: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $34 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 400 gam là

- A. $136 \cdot 10^3 \text{ J}$. B. $273 \cdot 10^3 \text{ J}$. C. $68 \cdot 10^3 \text{ J}$. D. $36 \cdot 10^3 \text{ J}$.

Câu 48: Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho $1,5 \text{ kg}$ nước đá ở 0°C để nó chuyển thành nước ở nhiệt độ 30°C là

- A. 510 kJ . B. 1530 kJ . C. $188,1 \text{ kJ}$. D. $698,1 \text{ kJ}$.

Câu 49: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $34 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0°C để chuyển nó thành nước ở 25°C gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 1694 kJ . B. 1778 kJ . C. 1896 kJ . D. 2123 kJ .

Câu 50: Nhiệt lượng cần cung cấp cho $m = 5 \text{ kg}$ nước đá ở -10°C chuyển thành nước ở 0°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2090 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

- A. $2,5 \text{ MJ}$. B. $1,8 \text{ MJ}$. C. $0,5 \text{ MJ}$. D. $2,1 \text{ MJ}$.

Câu 51: Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ 350 gam thiếc nóng chảy ở nhiệt độ $t_2 = 232^\circ\text{C}$ vào 330 gam nước ở nhiệt độ $t_1 = 7^\circ\text{C}$ đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K . Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là $t = 32^\circ\text{C}$. Biết

nhệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ J/g.K}$, của thiếc rắn là $0,23 \text{ J/g.K}$. Nhiệt nóng chảy của thiếc **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. $60,14 \text{ J/g}$. B. $64,11 \text{ J/g}$. C. $62,48 \text{ J/g}$. D. $66,25 \text{ J/g}$.

Câu 52: Để đúc các vật bằng thép, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào lò có nhiệt độ $t_1 = 20^\circ\text{C}$, hiệu suất của lò là 60% , nghĩa là 60% nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi thép nóng chảy. Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết $m_t = 200 \text{ kg}$ than đá có năng suất tỏa nhiệt là $q_t = 29.10^6 \text{ J/kg}$. Cho biết thép có nhiệt nóng chảy $l = 83,7.10^3 \text{ J/kg}$, nhiệt độ nóng chảy là $t_2 = 1400^\circ\text{C}$, nhiệt dung riêng ở thể rắn là $c = 0,46 \text{ kJ/kg.K}$. Khối lượng của mẻ thép bị nấu chảy có **giá trị gần nhất** nào sau đây?

- A. $4,8 \text{ tấn}$. B. $1,6 \text{ tấn}$. C. $8,1 \text{ tấn}$. D. $3,2 \text{ tấn}$.

Câu 53: Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ 370 gam chất X nóng chảy ở nhiệt độ 232°C vào 330 gam nước ở 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K . Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ J/g.K}$, của X rắn là $0,23 \text{ J/g.K}$. Nhiệt nóng chảy của X **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 60 J/g . B. 73 J/g . C. 89 J/g . D. 54 J/g .

Câu 54: Thả một cục nước đá có khối lượng 30 gam ở 0°C vào cốc nước có chứa $0,2 \text{ lít}$ nước ở 20°C . Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước $4,2 \text{ J/g.K}$, khối lượng riêng của nước là $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$, nhiệt nóng chảy của nước đá là $l = 334 \text{ J/g}$. Nhiệt độ cuối của cốc nước là

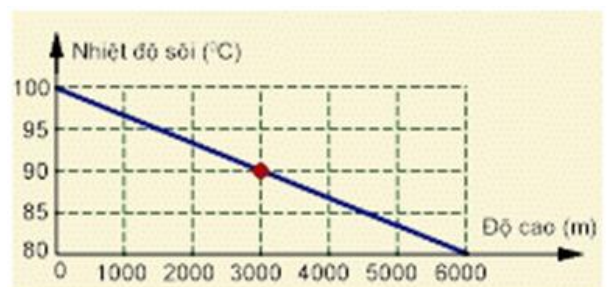
- A. 0°C . B. 5°C . C. 7°C . D. 10°C .

Câu 55: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 gam ở 0°C vào một cốc nhôm đựng $0,4 \text{ kg}$ nước ở 20°C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là $0,2 \text{ kg}$. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3.4.10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước là 4180 J/kg.K . Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. Nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết bằng

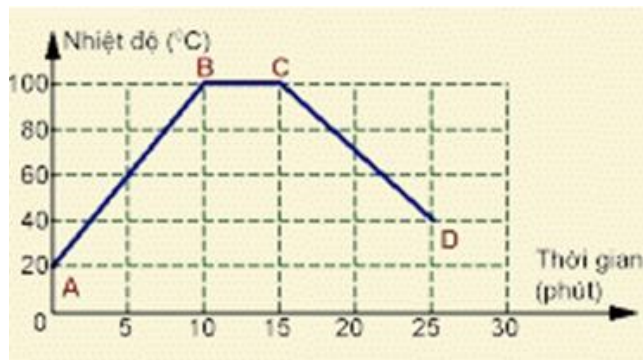
- A. 7°C . B. $4,5^\circ\text{C}$. C. 9°C . D. $8,5^\circ\text{C}$.

Câu 56: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời **đúng**?

- A. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng.
B. Ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90°C .
C. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80°C .
D. Ở độ cao 6000 m , nhiệt độ sôi của nước là 100°C .



Câu 57: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội. Các đoạn AB và BC ứng với những quá trình nào? Đặc điểm của những quá trình đó? Chọn câu trả lời **đúng** và đầy đủ nhất.



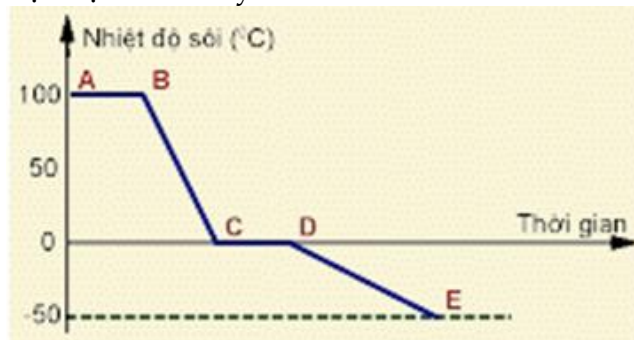
A. Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi, nước sôi ở 100°C , thời gian sôi từ phút thứ 0 đến phút thứ 10. Đoạn BC ứng với quá trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100°C xuống 40°C trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 30.

B. Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần.

C. Đoạn AB ứng với quá trình nước bay hơi ở nhiệt độ 80°C . Đoạn BC ứng với quá trình bay hơi, nguội dần.

D. Đoạn AB ứng với quá trình nước chưa sôi, không bay hơi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần.

Câu 58: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây?



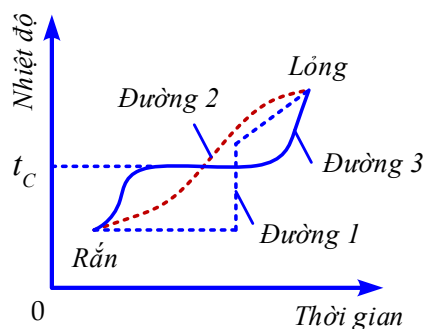
A. Đoạn AB ứng với quá trình bay hơi.

B. Đoạn BC ứng với nước ở thể lỏng.

C. Đoạn CD ứng với quá trình đông đặc.

D. Đoạn DE ứng với nước ở thể rắn.

Câu 59: Hình dưới đây là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là



A. đường (3) và đường (2).

B. đường (1) và đường (2).

C. đường (2) và đường (3).

D. đường (3) và đường (1).

Câu 60: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về vị trí của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn?

A. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí xác định và chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng này.

B. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí cố định.

C. Các nguyên tử, phân tử không có vị trí cố định mà luôn thay đổi.

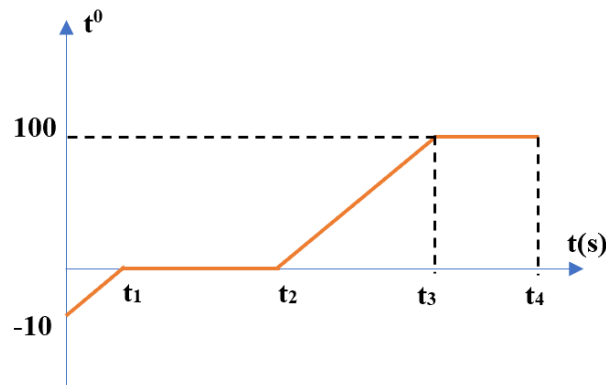
D. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí cố định, sau một thời gian nào đó chúng lại chuyển sang một vị trí cố định khác.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây về sự bay hơi và sự sôi của chất lỏng, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

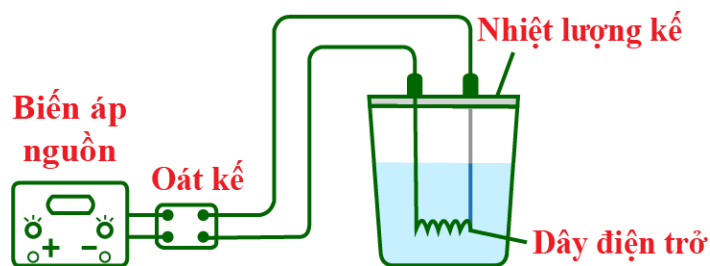
- a. Sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.
- b. Sự hoá hơi xảy ra ở cả mặt thoáng và trong lòng của khối chất lỏng khi chất lỏng sôi.
- c. Sự bay hơi diễn ra chỉ ở một số nhiệt độ nhất định.
- d. Sự sôi diễn ra ở nhiệt độ sôi.

Câu 2: Hình bên dưới là đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của một khối nước đá theo thời gian.



- a. Từ $t_0 = -10^{\circ}\text{C}$ đến thời điểm $t_1 = 0^{\circ}\text{C}$ khối nước đá nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ lên đến nhiệt độ nóng chảy. Trong khoảng thời gian này nước đá vẫn ở thể rắn.
- b. Từ t_1 đến t_2 khối nước đá không nhận nhiệt, nhưng không tăng nhiệt độ đang diễn ra quá trình nóng chảy của nước đá. Đến thời điểm t_2 khối nước đá đã nóng chảy hoàn toàn.
- c. Từ t_2 đến $t_3 = 100^{\circ}\text{C}$ nước ở thể lỏng nhận thêm nhiệt lượng và tăng nhiệt độ lên đến 100°C và sôi.
- d. Từ t_3 đến t_4 nước tiếp tục sôi và không diễn ra quá trình nào của nước nữa.

Câu 3: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lý như hình bên dưới.



- a. Biến áp nguồn có nhiệm vụ cung cấp cho mạch một hiệu điện thế.
- b. Oát kế dùng để đo thời gian nước sôi.
- c. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở lớn hơn nhiệt lượng mà nước thu vào.
- d. Nhiệt lượng kế ngăn cản sự truyền nhiệt của các chất đặt trong bình với môi trường bên ngoài.

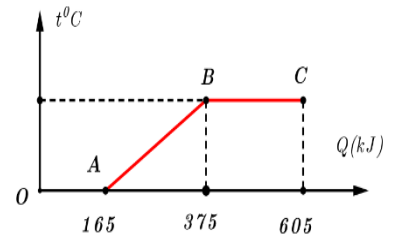
Câu 4: Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ 370 gam chất X nóng chảy ở nhiệt độ 232°C vào 330 gam nước ở 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, của X rắn là 0,23 J/g.K.

- a. Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt là 37150 J.
- b. Nhiệt lượng mà thiếu sau khi hóa rắn tỏa ra là 23680 J.

c. Độ chênh lệch nhiệt lượng của thiếc sau khi hoá rắn và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt là 13470 J.

d. Nhiệt nóng chảy của kim loại X là $\gg 5,4 \text{ J/g}$.

Câu 5: Một học sinh tiến hành đun một khối nước đá từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và bay hơi ở 100°C . Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước gần đúng là 4200 J/kg.K , nhiệt hóa hơi của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.



a. Trong giai đoạn OA của đồ thị, nhiệt độ của khối nước đá không tăng là vì nó không nhận được nhiệt lượng.

b. Sau khi tan chảy thành nước, nhiệt lượng cần cung cấp để nước sôi ở 100°C là 375 kJ.

c. Khối lượng của khối nước đá là 0,5 kg.

d. Trong giai đoạn BC của đồ thị đã có 0,1 kg nước bay hơi.

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu (theo đơn vị MJ và lấy hai chữ số thập phân) để làm cho 200 gam nước lấy ở 10°C sôi ở 100°C và 10% khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$?

Câu 2: Một thỏi nhôm có khối lượng 1 kg ở 8°C . Nhôm nóng chảy ở 658°C , nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $3,9 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K . Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm này là bao nhiêu MJ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Câu 3: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10 kg nước ở 25°C chuyển thành hơi ở 100°C là bao nhiêu MJ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Câu 4: Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 gam ở nhiệt độ 20°C , để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 658°C . Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896 J/kg.K và nhiệt nóng chảy $39 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$.

Câu 5: Thả một cục nước đá có khối lượng 30 gam ở 0°C vào cốc nước chứa 200 gam nước ở 20°C . Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ J/g.K}$, nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 J/g . Nhiệt độ cuối của cốc nước là bao nhiêu $^\circ\text{C}$?

Câu 6: Đổ 1,5 lít nước ở 20°C vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam và sau đó đun bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C . Biết rằng 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K , của nhôm là 880 J/kg.K , nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít . Tính Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện là bao nhiêu W?

Câu 7: Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 20% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10 800 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là $2,4 \cdot 10^6$ J/kg. Biết khối lượng riêng của nước là $1,0 \cdot 10^3$ kg/m³.

Câu 8: Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ 350 gam thiếc nóng chảy ở nhiệt độ 232°C vào 330 gam nước ở 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, của thiếc rắn là 0,23 J/g.K. Nhiệt nóng chảy của thiếc là bao nhiêu J/g?

Câu 9: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 gam ở 0°C vào một cốc nhôm đựng 0,4 kg nước ở 20°C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,2 kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế.

Câu 10: Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần phải cung cấp để làm cho 0,2 kg nước đá ở - 20°C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là $2,09 \cdot 10^3$ J/kgK, nhiệt dung riêng của nước $4,18 \cdot 10^3$ J/kgK, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg.



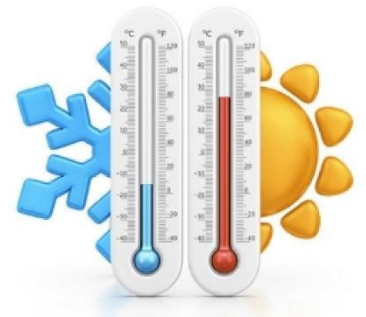
A. Lý thuyết

1 NHIỆT ĐỘ - SỰ TRUYỀN NHIỆT



Nhiệt độ

- ⌘ Để xác định mức độ “nóng”, “lạnh” của vật người ta dùng khái niệm nhiệt độ.
- ⌘ Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn.
- ⌘ Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.



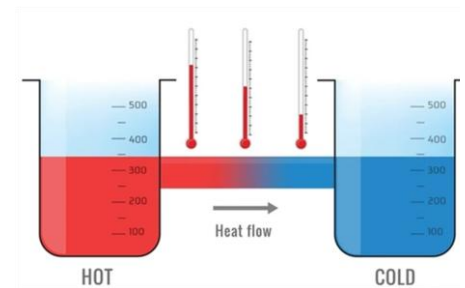
Đơn vị đo nhiệt độ:

- Trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu K).
- Thường dùng ở Việt Nam là độ C (kí hiệu $^{\circ}\text{C}$).
- Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế.



Sự truyền nhiệt

- ⌘ Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc với nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Phần năng lượng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn được gọi là nhiệt lượng.



Trạng thái cân bằng nhiệt: Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.

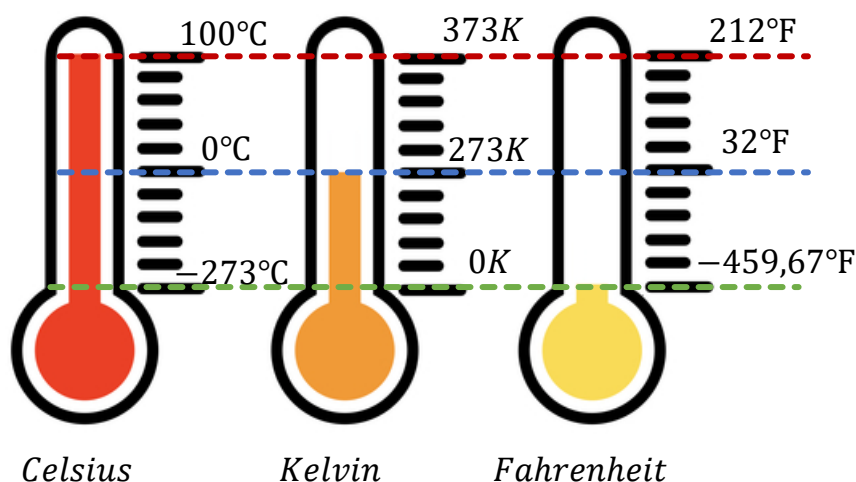
2 THANG NHIỆT ĐỘ

Thang đo nhiệt độ Celsius:

- ⌘ Nhiệt độ đóng băng của nước là 0°C và nhiệt độ sôi của nước là 100°C .
- ⌘ Khoảng cách giữa nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi được chia thành 100 phần bằng nhau nên thang nhiệt độ này được gọi là thang nhiệt độ bách phân.
- ⌘ Nhiệt độ thang Celcius được kí hiệu chữ t, đơn vị độ C ($^{\circ}\text{C}$).
- ⌘ Nhiệt độ cao hơn 0°C có giá trị dương, thấp hơn 0°C có giá trị âm.

Thang đo nhiệt độ Kelvin:

- ⌘ Nhiệt độ mà tại đó động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chất bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu (nội năng của hệ tối thiểu ở 0K).
- ⌘ Người ta xác định được giá trị của độ không tuyệt đối trong thang Celcius là $-273,15^{\circ}\text{C}$.
- ⌘ Thang nhiệt độ Kelvin được gọi là thang nhiệt độ tuyệt đối, nhiệt độ trong thang được gọi là nhiệt độ nhiệt động lực học có đơn vị là Kelvin (K). Mỗi độ chia (1K) trong thang Kelvin bằng $\frac{1}{273,16}$ khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang này.



Chú ý

$$\frac{t(^{\circ}\text{F}) - 32}{212 - 32} = \frac{t(^{\circ}\text{C}) - 0}{100 - 0} = \frac{t(\text{K}) - 273}{373 - 273}$$

- ⌘ **Chuyển đổi giữa thang Celsius và Kelvin:** $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$
- ⌘ **Chuyển đổi giữa thang Celsius và Fahrenheit:** $T(^{\circ}\text{F}) = 1,8t(^{\circ}\text{C}) + 32$

3 NHIỆT KẾ



Định Nghĩa:

- ⌘ Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ.
- ⌘ Nhiệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các linh kiện điện và điện tử...
- ⌘ Nhiệt kế được chế tạo dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế dầu.



Nhiệt kế thủy ngân



Nhiệt kế điện tử



Nhiệt kế hồng ngoại



Nhiệt kế rượu



B. BÀI TẬP

Bài tập 1: [TTN] Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263K đến 1273K dùng để đo nhiệt độ của các lò nung.

- Phạm vi đo trong thang Celsius là ?
- Phạm vi đo trong thang Fahrenheit là ?
- Nhiệt kế có thể đo nhiệt độ của lò nung tại 1083°C hay không?
- Nhiệt kế có thể đo nhiệt độ của lò nung tại 1745°F hay không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 2: [TTN] Hình bên mô tả mối quan hệ giữa hai thang đo nhiệt độ Kelvin và Fahrenheit ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn.

- Mỗi độ chia trong thang đo nhiệt độ Kelvin có độ lớn bằng bao nhiêu lần mỗi độ chia trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit .
- Độ biến thiên nhiệt độ là 100 K trên thang đo nhiệt độ Kelvin sẽ tương ứng với độ biến thiên bao nhiêu trên thang đo nhiệt độ Fahrenheit.
- Tại điểm B trên hình theo thang nhiệt Fahrenheit có nhiệt độ là ?
- Tại nhiệt độ bao nhiêu độ thì giá trị trên hai thang đo là bằng nhau.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

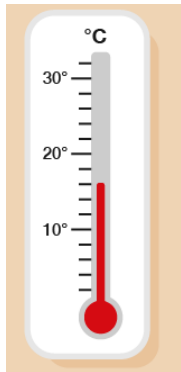
Câu 1: Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37°C . Trong thang nhiệt giai Kelvin kết quả đo nào sau đây là **đúng**?

- A. $98,6\text{K}$. B. 37K . C. 310K . D. 236K .

Câu 2: Nhiệt độ của nước trong phòng theo nhiệt giai Celsius là 27°C . Ứng với nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là

- A. $48,6^{\circ}\text{F}$. B. $80,6^{\circ}\text{F}$. C. 15°F . D. 47°F .

Câu 3: Số chỉ của nhiệt kế dưới đây là



- A. 13°C . B. 16°C . C. 20°C . D. 10°C .

Câu 4: Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Celsius là

- A. 100°C . B. 0°C . C. 32°F . D. 212°F .

Câu 5: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Fahrenheit là

- A. 212°F . B. 32°F . C. 100°F . D. 0°F .

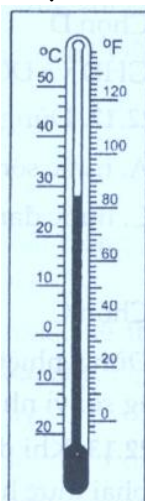
Câu 6: Nhiệt độ mùa đông tại thành phố NewYork (Mỹ) là 23°F . Ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ đó là

- A. 10°C . B. 5°C . C. -5°C . D. -10°C .

Câu 7: Nhiệt độ là khái niệm dùng để xác định

- A. mức độ cứng, dẻo của một vật. B. mức độ nóng, lạnh của một vật.
C. mức độ nhanh, chậm của một vật. D. mức độ nặng, nhẹ của một vật.

Câu 8: Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế như hình là



- A. 50°C và 1°C . B. 50°C và 2°C .
C. từ 20°C đến 50°C và 1°C . D. từ 20°C đến 50°C và 2°C .

Câu 9: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là

- A. cân đồng hồ. B. nhiệt kế. C. vôn kế. D. tốc kế.

Câu 10: Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với

- A. 0K . B. 0°C . C. 273°C . D. 273K .

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.

B. Độ giãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.

C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.

Câu 12: Khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân ta **không cần** phải

A. quan tâm tới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.

B. không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ.

C. hiệu chỉnh về vạch số 0.

D. cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

Câu 13: Lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước là vì

A. nước giãn nở vì nhiệt kém rượu.

B. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100°C .

C. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ 100°C .

D. nước giãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.

Câu 14: Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì

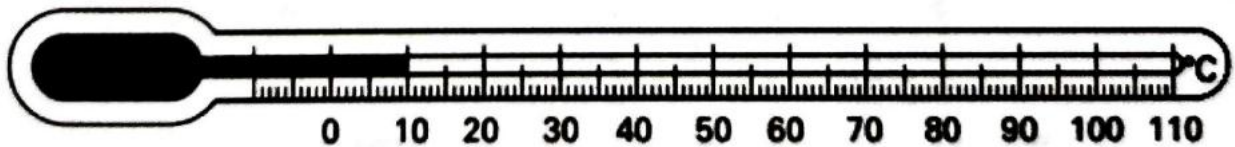
A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C .

B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C .

C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°C .

D. rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn 100°C .

Câu 15: Hình biểu diễn nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?



A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.

B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.

C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.

D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.

Câu 16: Nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn khác nhau.

B. Sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau.

C. Sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau.

D. Cả 3 phương án đều đúng.

Câu 17: Nội dung nào **đúng** khi nói nhiệt độ của một vật đang nóng so sánh với nhiệt độ của một vật đang lạnh?

A. Vật lạnh có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của vật nóng.

B. Vật lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng.

C. Vật lạnh có nhiệt độ bằng nhiệt độ của vật nóng.

D. Vật nóng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng.

Câu 18: Thứ tự sắp xếp nhiệt độ của nước nóng, nước nguội, nước lạnh theo thứ tự tăng dần là

A. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước nóng.

B. nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng.

C. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội.

D. nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh.

Câu 19: Nhiệt độ của nước đang sôi là

A. 100°C .

B. 150°C .

C. 0°C .

D. 37°C .

Câu 20: Thân nhiệt bình thường của người là

A. 35°C .

B. 37°C .

C. 38°C .

D. 30°C .

Câu 21: Dụng cụ không dùng để đo nhiệt độ là

A. đồng hồ.

B. nhiệt kế rượu.

C. nhiệt kế thủy ngân.

D. nhiệt kế y tế.

Câu 22: Bản tin dự báo thời tiết thông báo rằng nhiệt độ ở Hà Nội từ 25°C đến 29°C . Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?

- A. Nhiệt độ từ 302K đến 306K.
- B. Nhiệt độ từ 298K đến 302K.
- C. Nhiệt độ từ 295K đến 399K.
- D. Nhiệt độ từ 290K đến 294K.

Câu 23: Nhiệt kế thủy ngân **không thể** đo

- A. nhiệt độ của nước đá.
- B. nhiệt độ khí quyển.
- C. nhiệt độ của một lò luyện kim.
- D. nhiệt độ cơ thể người.

Câu 24: Khi đi khám bệnh, muốn biết bệnh nhân có sốt hay không thì bác sĩ dùng

- A. nhiệt kế y tế.
- B. nhiệt kế rượu.
- C. nhiệt kế thủy ngân.
- D. nhiệt kế kim loại.

Câu 25: Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là

- A. Độ F ($^{\circ}\text{F}$).
- B. Độ C ($^{\circ}\text{C}$).
- C. Kelvin (K).
- D. Cả 3 đơn vị trên.

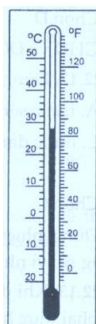
Câu 26: Phát biểu **không đúng** là

- A. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
- B. độ dẫn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
- C. khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
- D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.

Câu 27: Nhiệt kế thủy ngân **không thể** đo được

- A. nhiệt độ của nước đá.
- B. nhiệt độ cơ thể người.
- C. nhiệt độ khí quyển.
- D. nhiệt độ của một lò luyện kim.

Câu 28: Dùng nhiệt kế vẽ ở hình bên, **không thể** đo được nhiệt độ của



- A. nước sông đang chảy.
- B. nước uống.
- C. nước đang sôi.
- D. nước đá đang tan.

Câu 29: Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- B. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.
- C. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- D. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.

Câu 30: Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước được chia thành

- A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1°C .
- B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1K.
- C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1°F .
- D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1°C .

Câu 31: Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là

- A. Độ Kelvin (kí hiệu K).
- B. Độ Celsius (kí hiệu $^{\circ}\text{C}$).
- C. Độ Fahrenheit (kí hiệu $^{\circ}\text{F}$).
- D. Độ Fahrenheit và độ Celsius.

Câu 32: Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc

- A.** sự nở vì nhiệt của chất lỏng. **B.** sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm
C. sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng. **D.** sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ

Câu 33: Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất lỏng là nhiệt kế

- A.** thủy ngân. **B.** kim loại. **C.** hồng ngoại. **D.** điện tử.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là **đúng**?

- A.** Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn.
B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau.
C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn.

Câu 35: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

- A.** nước đông đặc thành đá. **B.** tất cả các chất khí hóa lỏng
C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại. **D.** tất cả các chất khí hóa rắn.

Câu 36: Sắp xếp các nhiệt độ sau 37°C, 315K, 345K, 68°F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự **đúng** là

- A.** 37°C, 315K, 345K, 68°F.
B. 68°F, 37°C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 37°C, 68°F.
D. 68°F, 315K, 37°C, 345K.

Câu 37: Bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại **không có** nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C là vì

- A.** không thể làm khung nhiệt độ khác.
B. thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 42°C .
C. chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.
D. nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35°C đến 42°C .

Câu 38: Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào?

- A.** Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.
B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.
C. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều giảm.
D. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều tăng.

Câu 39: Tính chất vật lí nào sau đây **không được** ứng dụng để chế tạo nhiệt kế?

- A.** Sự phụ thuộc nhiệt độ vào điện trở của vật dẫn.
B. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào chất lỏng trong ống thủy tinh.
C. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào bước sóng điện từ.
D. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào khối lượng riêng của vật.

Câu 40: Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm $6K$ thì

- A.** Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm hơn 6°C .
B. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 279°C .
C. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 6°C .
D. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 267°C .

Câu 41: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo **đúng** thứ tự)

- Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
- Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.
- Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
- Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống.

Sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất là

- A.** d, c, a, b. **B.** a, b, c, d. **C.** b, a, c, d. **D.** d, c, b, d.

Câu 42: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng?

Loại nhiệt kế	Thang nhiệt độ	
Thủy ngân	Từ -10°C đến 110°C	
Rượu	Từ -30°C đến 60°C	
Kim loại	Từ 0°C đến 400°C	
Y tế	Từ 34°C đến 42°C	

Để đo nhiệt độ của bàn là ta cần dùng

- A. nhiệt kế thủy ngân. B. nhiệt kế rượu.
C. nhiệt kế kim loại. D. nhiệt kế y tế.

Câu 45: Cho các phát biểu sau

- (1) Nhiệt độ là số đo độ nóng của một vật.
- (2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là độ C (kí hiệu °C).
- (3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là Kelvin (kí hiệu K).
- (4) Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau.
- (5) Nhiệt kế hoạt động dựa vào hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất.
- (6) Giữa các thang đo nhiệt độ có mối quan hệ với nhau.

Số phát biểu **đúng** khi nói về nhiệt độ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

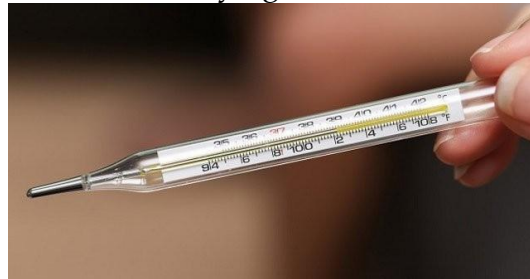
Câu 46: Cho các bước như sau

- (1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.
- (2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
- (3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.
- (4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
- (5) Đọc và ghi kết quả đo.

Khi đo nhiệt độ của một vật thì các bước cần thực hiện là

- A. (2), (4), (3), (1), (5). B. (1), (4), (2), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3), (2), (4), (1), (5).

Câu 47: Cho các phát biểu sau về nhiệt kế thủy ngân



- (1) Trước khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần rửa sạch nhiệt kế bằng nước sôi.
- (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế về số 0 trước khi đo.
- (3) Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ta dùng chổi để quét sạch thủy ngân.
- (4) Nhiệt kế thủy ngân không thể đo được nhiệt độ cơ thể người.
- (5) Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ lò luyện kim.
- (6) Thủy ngân là một chất lỏng dễ bay hơi, gây độc cao vì vậy cần chú ý khi sử dụng.

Số phát biểu **không đúng** là

- A. 6. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 48: Có một số phép tính đổi đơn vị sau

- (1) $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) + ^{\circ}\text{F} \cdot \frac{9}{5}$
- (2) $^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273$
- (3) $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$
- (4) $20^{\circ}\text{C} = 283\text{K}$
- (5) $313\text{K} = 40^{\circ}\text{C}$
- (6) $95^{\circ}\text{F} = 35^{\circ}\text{C}$

Số phép đổi đơn vị **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 49: Một ấm điện được dùng để đun nước. Sau một thời gian bắt đầu đun ta thấy nhiệt độ của nước trong ấm tăng lên. Phát biểu nào sau đây Sai?

a. Đã có sự chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng trong quá trình đun nước.

b. Năng lượng nhiệt đã truyền từ bộ phận làm nóng vào ấm nước.

c. Nội năng của nước trong ấm đã tăng lên.

d. Trong cùng một khoảng thời gian, độ biến thiên nội năng của nước bằng độ biến thiên nhiệt độ của nó.

Câu 50: Cho đối tượng sau



(1) Nước sôi



(2) Cơ thể người



(3) Không khí trong phòng



(4) Nước đá



(5) Lò luyện kim



(6) Nước chanh đá

Số đối tượng **có thể** được xác định nhiệt độ bằng nhiệt kế rượu là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

- a. Nhiệt độ là số đo độ "nóng" "lạnh" của một vật.
- b. Người ta dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.
- c. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam là $^{\circ}\text{F}$.
- d. Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Celsius (kí hiệu $^{\circ}\text{C}$).

Câu 2: Trong một ngày, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên.

Thời gian	Nhiệt độ
7 giờ	25°C
9 giờ	27°C
10 giờ	29°C
12 giờ	31°C
16 giờ	30°C
18 giờ	29°C

- a. Nhiệt độ lúc 9 giờ là 27°C .
- b. Nhiệt độ đạt 31°C vào lúc 18 giờ.
- c. Lúc 10 giờ thì nhà nóng nhất.
- d. Lúc 7 giờ thì nhiệt độ thấp nhất.

Câu 3: Cho các phép đổi đơn vị sau, phép đổi nào **đúng**, phép đổi nào **sai**?

- a. Nhiệt độ 5°C tương ứng với 40°F .
- b. Nhiệt độ 45°C tương ứng với 113°F .
- c. Nhiệt độ 27°C tương ứng với 300°K .
- d. Nhiệt độ 30°K tương ứng với 243°C .

Câu 4: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

- a. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Celsius là 0°C .
- b. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Fahrenheit là 273°F .
- c. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Celsius là 100°C .
- d. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Fahrenheit là 100°F .

Câu 5: Cho nhiệt kế có hình vẽ sau:



- a. Giới hạn đo của nhiệt kế là 42°C .
- b. Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế là $0,1^{\circ}\text{C}$.
- c. Số chỉ nhiệt kế trên là 36°C .
- d. Nhiệt kế trên có thể dùng để đo thân nhiệt cơ thể.

Câu 6: Cho các loại nhiệt kế sau:



hình 1



hình 2



hình 3



hình 4

- Nhiệt kế ở hình 1 là nhiệt kế điện tử.
- Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế thủy ngân.
- Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế thủy ngân.
- Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế hồng ngoại.

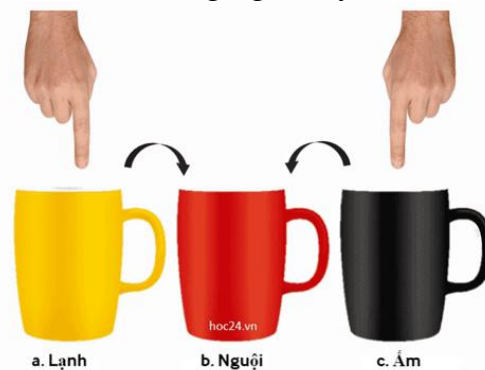
Câu 7: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Loại nhiệt kế	Thang nhiệt độ
Thủy ngân	Từ -10°C đến 110°C
Rượu	Từ -30°C đến 60°C
Kim loại	Từ 0°C đến 400°C
Y tế	Từ 34°C đến 42°C

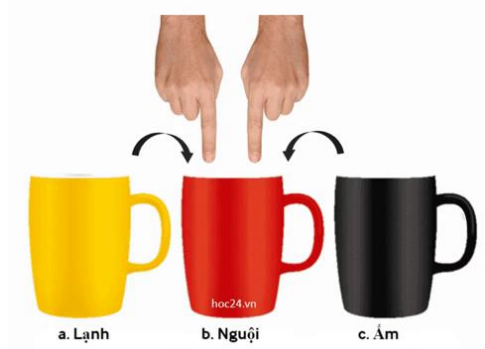
- Có thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
- Có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của không khí trong phòng.
- Có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể con người.
- Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của bàn là.

Câu 8: Chuẩn bị ba cốc nước cốc a đựng nước lạnh, cốc b đựng nước nguội và cốc c đựng nước ấm.

Nhúng ngón tay trỏ phải vào cốc a, ngón tay trỏ trái vào cốc c.



Sau một lúc, rút các ngón tay ra rồi cùng nhúng vào cốc b.



- Ngón tay trỏ phải khi nhúng vào cốc a cảm thấy lạnh.

- Ngón tay trở trái khi nhúng vào cốc c cảm thấy nóng.
- Khi rút hai ngón tay ra và cùng nhúng vào cốc b, hai ngón tay có cảm giác giống nhau.
- Cốc a có nhiệt độ cao nhất, cốc c có nhiệt độ thấp nhất.

Câu 9: Nước là một chất rất quan trọng trong nhiều ngành khoa học và trong đời sống. 70% diện tích bề mặt trái đất được nước che phủ nhưng chỉ 0,3% lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn có thể khai thác dùng làm nước uống. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của nước đã được *Anders Celsius* dùng làm hai điểm mốc cho độ bách phân Celsius. Cụ thể, nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ Celsius, còn nhiệt độ sôi bằng 100 độ Celsius. Nước đóng băng gọi là **nước đá**. Nước đã hóa hơi gọi là **hơi nước**. Nước có tính chất là với nhiệt độ dưới 4°C, nước lại lạnh nỏ, nóng co. Điều này không được quan sát ở bất kì chất nào khác.



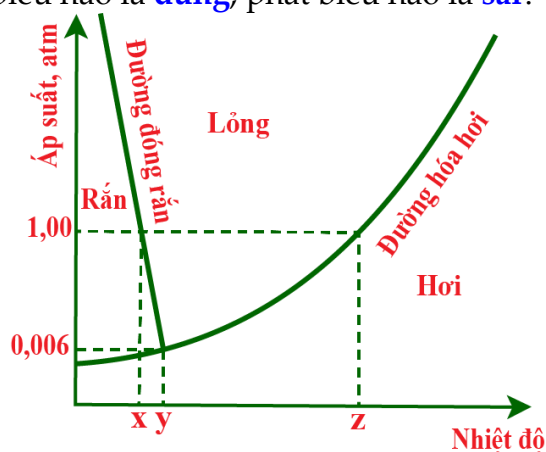
- Nhiệt độ đông đặc của nước là 0°C.
- Nhiệt độ sôi của nước là 100°C.
- Nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước ứng với thang nhiệt độ Fahrenheit có giá trị lần lượt là 32°F và 273°F.
- Người ta có thể dùng nước để chế tạo nhiệt kế.

Câu 10: Cho bảng sau:

Chất	Nhôm	Nước đá	Rượu	Sắt	Đồng	Thủy ngân	Muối ăn
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	660	0	-177	1535	1083	-39	801

- Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là rượu.
- Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân.
- Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo những nhiệt độ thấp tới -50°C.
- Có thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo những nhiệt độ thấp tới -50°C.

Câu 11: Hình bên là "giản đồ chuyển thể nhiệt độ/áp suất của nước được đơn giản hoá". Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?



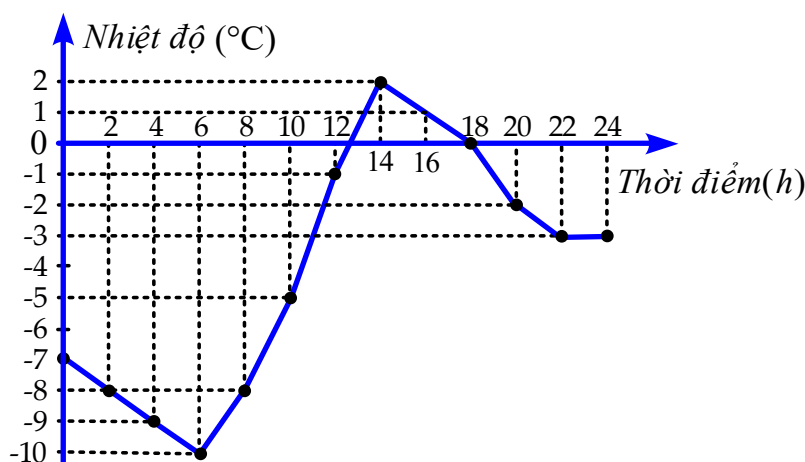
- Thang nhiệt độ Celsius có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ x và nhiệt độ z.
- Thang nhiệt độ Kelvin có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được (nhiệt độ không tuyệt đối) và nhiệt độ y.
- Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
- Hiện nay, các nhà khoa học đã hạ thấp nhiệt độ đến 0K.

Câu 12: Thang nhiệt độ Celsius có hai nhiệt độ được chọn là mốc là nhiệt độ điểm đóng băng của nước tinh khiết (0°C) và nhiệt độ điểm sôi của nước tinh khiết (100°C) ở áp suất tiêu chuẩn, khoảng cách giữa hai điểm này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần là 1 độ.



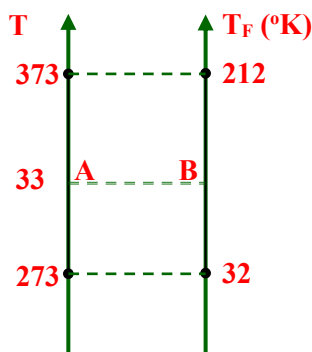
- Thang nhiệt độ Celsius không thể đo được các nhiệt độ thấp hơn 0°C và cao hơn 100°C .
- Để nước tinh khiết sôi thì nhiệt độ của nó phải đúng bằng 100°C .
- Điểm nước tinh khiết đóng băng là 0°C được chọn làm mốc nên các giá trị nhiệt độ trong thang đo Celsius luôn có giá trị dương.
- Gọi A, B và C là các điểm có nhiệt độ được đo trên thang nhiệt Celsius như hình vẽ. Với $AC = 3AB$ thì nhiệt độ tại điểm B là 53°C .

Câu 13: Hình dưới đây là đồ thị mô tả nhiệt độ tại một địa điểm ở vùng ôn đới vào một ngày mùa đông



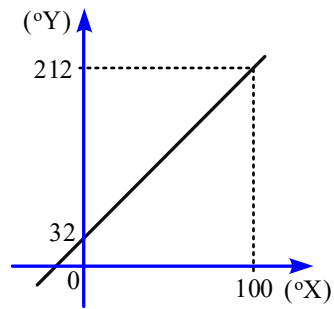
- Nhiệt độ trên được ghi nhận theo thang đo nhiệt độ Celsius.
- Độ chênh lệch nhiệt độ lớn nhất giữa các thời điểm trong ngày là 8°C .
- Tại thời điểm 10 h, nhiệt độ ghi nhận theo thang đo nhiệt độ Kelvin là 278K.
- Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ghi nhận theo thang đo nhiệt độ Kelvin là 263K.

Câu 14: Trong thang đo nhiệt độ Kelvin, các điểm nhiệt độ được chọn làm mốc là $T_1 = 0\text{K}$ (nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có) và $T_2 = 273,16\text{K}$ (nhiệt độ điểm ba của nước).



- Trong thang nhiệt Kelvin các giá trị của nhiệt độ đều là các số dương.
- Mỗi độ chia trong thang nhiệt Kelvin có độ lớn là $\frac{1}{273,16}(T_2 - T_1)$.
- Ở áp suất tiêu chuẩn, nhiệt độ sôi của nước là 273,15K.
- Thang nhiệt Kelvin không có các giá trị âm nên không được dùng để đo các giá trị có nhiệt độ thấp như nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở Nam Cực là -60°C .

Câu 15: Hình bên mô tả mối quan hệ giữa hai thang đo nhiệt độ X và Y.



- a. Khi nhiệt độ là 32°Y sẽ tương ứng với nhiệt độ 0°X .
- b. Độ biến thiên nhiệt độ là 100°X trên thang đo nhiệt độ X sẽ tương ứng với độ biến thiên 212°Y trên thang đo nhiệt độ Y.
- c. Mối liên hệ giữa hai thang đo nhiệt độ được cho bởi công thức $T_Y = 1,8T_X + 32$
- d. Tại nhiệt độ -40 độ thì giá trị trên hai thang đo là bằng nhau.



A. Lý thuyết

1 NỘI NĂNG



Định nghĩa

- ⌘ Tổng **động năng** và **thế năng** của các **phân tử** cấu tạo nên vật được gọi là **nội năng** của vật. Nội năng được kí hiệu bằng chữ U và có đơn vị là Jun (J).
- ⌘ **Nội năng** của một vật phụ thuộc vào **nhiệt độ** và **thể tích** của vật.

Nội năng là hàm $U(T, V)$:

- Do các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng nên chúng có động năng và được gọi là động năng phân tử.
- Nhiệt độ thay đổi $\rightarrow$ Vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi $\rightarrow$ Động năng của các phân tử thay đổi.
- Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động phân tử.
- Giữa các phân tử có lực tương tác nên chúng có thế năng và được gọi là thế năng tương tác phân tử.
- Thế tích thay đổi $\rightarrow$ Khoảng cách giữa các phân tử thay đổi $\rightarrow$ Thế năng tương tác thay đổi.
- Thế năng tương tác phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

2 CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG

Có 2 cách làm thay đổi nội năng

- ⌘ **Thực hiện công:** Quá trình thực hiện công làm cho nội năng của vật thay đổi, vật nhận công thì nội năng tăng, hệ thực hiện công cho vật khác thì nội năng giảm.
 - Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác (ví dụ là cơ năng) sang nội năng.
- ⌘ **Truyền nhiệt:** Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì xảy ra quá trình truyền nhiệt. Quá trình này làm thay đổi nội năng của các vật.
 - Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

3 NHIỆT LƯỢNG – NHIỆT DUNG RIÊNG



Nhiệt Lượng

⌘ Số đo **độ biến thiên nội năng** trong quá trình **truyền nhiệt** là **nhiệt lượng**.

⌘ **Nhiệt lượng** mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức

$$Q = mc \cdot \Delta T = mc \cdot (T_2 - T_1) (J)$$

⌘ Trong đó: + Q (J) là nhiệt lượng mà vật thu vào hoặc tỏa ra, ngoài đơn vị Jun nhiệt lượng còn có đơn vị là calo với **1 calo = 4,186 J**.

+ m (kg) là khối lượng của vật.

+ $\Delta T = T_2 - T_1$ (độ K) là độ biến thiên nhiệt độ của vật **(CÓ THỂ ÂM)**.

+ c (J/kg.K) là nhiệt dung riêng của vật.

⌘ Nếu $Q > 0$ thì **vật nhận nhiệt lượng**, nhiệt độ của vật tăng lên.

⌘ Nếu $Q < 0$ thì **vật truyền nhiệt lượng**, nhiệt độ của vật giảm xuống.



Chú ý

⌘ Điều kiện cân bằng nhiệt của các vật $Q_{\text{toa}} = Q_{\text{thu}} = m_1 c_1 (t_{01} - t_{\text{cb}}) = m_2 c_2 (t_{\text{cb}} - t_{02})$
với t_{01} là nhiệt độ ban đầu của vật tỏa nhiệt, t_{02} là nhiệt độ ban đầu của vật thu nhiệt,
t là nhiệt độ của các vật khi có sự cân bằng về nhiệt.



Nhiệt dung riêng

⌘ **Nhiệt dung riêng** của một chất là **nhiệt lượng** cần truyền cho **1 kg** chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng lên **1°C (hoặc 1K)**.

4 ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

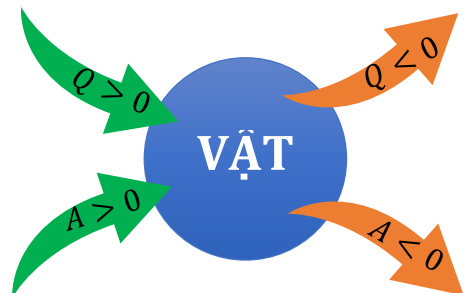


Nội dung định luật I NĐLH

⌘ Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì **độ biến thiên nội năng** của một vật bằng tổng **công** và **nhiệt lượng** mà vật nhận được

$$\Delta U = A + Q$$

- $Q > 0$: vật nhận nhiệt lượng;
- $Q < 0$: vật truyền nhiệt lượng;
- $A > 0$: vật nhận công;
- $A < 0$: vật thực hiện công.



5

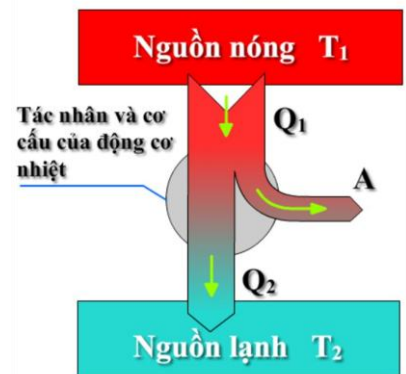
ĐỘNG CƠ NHIỆT – HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ NHIỆT



Động cơ nhiệt

⌘ Mỗi động cơ nhiệt có 3 bộ phận chính là

- ❶ Nguồn nóng có nhiệt độ T_1 cung cấp nhiệt lượng cho động cơ.
- ❷ Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở và sinh công (trong máy hơi nước, tác nhân là hơi nước, trong động cơ đốt trong tác nhân là khí do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra trong xi lanh).
- ❸ Nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 < T_1$ nhận nhiệt lượng do động cơ toả ra.



⌘ Nguyên tắc hoạt động: tác nhân nhận nhiệt lượng Q_1 từ nguồn nóng, thực hiện công A đồng thời truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng Q_2 với $Q_1 = Q_2 + A$

- Q_1 là nhiệt lượng tác nhân nhận được từ nguồn nóng.
- Q_2 là nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh.
- A là công cơ học do tác nhân thực hiện để đẩy pit-tông và công do pit-tông thực hiện để đưa tác nhân về trạng thái ban đầu.

⌘ Hiệu suất của động cơ nhiệt $H = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$



Máy lạnh

⌘ Máy lạnh là thiết bị lấy nhiệt từ một vật truyền sang một vật khác nóng hơn nhờ thực hiện công

⌘ Hiệu suất máy lạnh $H = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$



B. BÀI TẬP

Dạng 1. XÁC ĐỊNH NHIỆT LƯỢNG TOẢ RA, THU VÀO CỦA CÁC CHẤT



Phương pháp

- » **Bước 1:** Xác định nhiệt lượng toả ra, thu vào của các vật trong quá trình truyền nhiệt thông qua biểu thức $Q = m \times c \times \Delta T$
- » **Bước 2:** Viết phương trình cân bằng nhiệt: $Q_{\text{toa}} + Q_{\text{thu}} = 0(1)$ hoặc $Q_{\text{toa}} = Q_{\text{thu}}(2)$
- » **Bước 3:** Xác định các đại lượng theo yêu cầu bài toán.

Bài tập 1: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 400g, chứa 3 lít nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 740 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ là 80°C . Tính nhiệt độ ban đầu của ấm và nước, biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K , nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K . Coi nhiệt lượng mà ấm toả ra bên ngoài là không đáng kể. Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa. (ĐS: $22,6^{\circ}\text{C}$)

.....

.....

Bài tập 2: Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600 g ở nhiệt độ 100°C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30°C . Lấy nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K . Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài? (ĐS: $1,52^{\circ}\text{C}$)

.....

.....

Bài tập 3: Một người thợ rèn nhúng một con dao rửa bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ 850°C vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích 200 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là 27°C . Xác định nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường bên ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K của nước là 4180 J/kg.K . Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất (ĐS: $27,5^{\circ}\text{C}$)

.....

.....

Bài tập 4: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ $8,4^{\circ}\text{C}$. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là $21,5^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là $0,128 \times 10^3 \text{ J/kg.K}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
Bài tập 5: Một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước ở nhiệt độ 15°C cho vào nhiệt lượng kế quả cân bằng đồng có khối lượng 500g ở 100°C . Tìm nhiệt độ cân bằng của hệ. Coi rằng vỏ nhiệt lượng kế không thu nhiệt. Cho các nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là: $c_1 = 380 \text{ J/kg.K}$, $c_2 = 4186 \text{ J/kg.K}$. (ĐS: 17°C). Kết quả làm tròn đến hai chữ số có nghĩa

.....
.....

Bài tập 6: Một người cạo xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C . Tính công mà người này đã thực hiện, giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K (ĐS: 2070 J)

.....
.....

Bài tập 7: Người ta cạo xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K . Sau 1 phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Công suất trung bình của việc cạo xát này bằng bao nhiêu?

.....
.....
.....

Bài tập 8: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt của đầu búa. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K . Công suất của búa bằng bao nhiêu kW? (kết quả làm tròn đến 1 chữ số có nghĩa)

.....
.....
.....

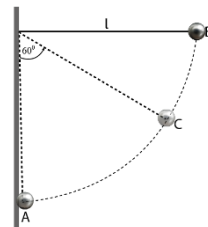
Bài tập 9: Một viên đạn chì bay với tốc độ $v_0 = 360 \text{ km/h}$. Sau khi xuyên qua một tấm thép, vận tốc viên đạn giảm còn 72 km/h . Biết 60% độ tăng nội năng biến thành nhiệt làm nóng viên đạn. Cho nhiệt dung riêng của chì 120 J/kg.K . Độ tăng nhiệt độ của đạn bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$

.....
.....
.....

Bài tập 10: Một búa máy 10 tấn rơi từ độ cao 2,3 m xuống một cọc sắt có khối lượng 200 kg và nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K . Biết 40% động năng của búa biến thành nhiệt làm nóng cọc sắt. Cho rằng cọc không toả nhiệt cho môi trường, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hỏi búa rơi bao nhiêu lần thì cọc tăng nhiệt độ thêm 20°C

.....
.....
.....
.....
.....

Bài tập 11: Quả cầu có nhiệt dung riêng $c = 460 \text{ J/kg} \times \text{K}$ được treo bởi sợi dây có chiều dài $l = 46 \text{ cm}$. Quả cầu được nâng lên đến B rồi thả rơi. Sau khi chạm tường, nó bật lên đến vị trí C, tại C góc hợp bởi phương sợi dây và tường là 60° . Biết rằng 60% độ giảm thế năng biến thành nhiệt làm nóng quả cầu. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính độ tăng nhiệt độ của quả cầu (lấy đơn vị 10^{-3} K)



Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT, HIỆU SUẤT



Phương pháp

Công suất: $\mathcal{P} = \frac{Q_{tp}}{t}$

Hiệu suất: $\mathcal{H} = \frac{Q_i}{Q_{tp}} \cdot 100$

Bài tập 1: Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C . Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi 100°C . Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \text{ J/kg} \times \text{K}$, của nước là $4200 \text{ J/kg} \times \text{K}$; nhiệt hoá hơi của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg} \times \text{K}$. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lit . (kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa) (ĐS: 777 J)

Bài tập 2: Cần bao nhiêu gam hơi nước ở nhiệt độ 130°C để làm nóng 200g nước đựng trong bình thuỷ tinh 100g từ 20°C đến 50°C . Biết nhiệt dung riêng của thuỷ tinh là $c_t = 837 \text{ J/kg} \times \text{K}$; nhiệt dung riêng của nước là $c_{H_2O} = 4190 \text{ J/kg} \times \text{K}$; nhiệt dung riêng của hơi nước ở 100°C là $c_{h\ddot{o}i} = 2010 \text{ J/kg} \times \text{K}$ và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Bài tập 3: Một ấm đun nước có công suất 500 W chứa 300 g nước. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Sau khi nước đun nước trong đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 2 phút. Bỏ qua sự mất mát nhiệt. Khối lượng nước còn lại trong ấm bằng bao nhiêu gam ?

.....
.....
.....
.....
Bài tập 4:

a) Một ấm điện có công suất 1000 W. Cần thời gian bao nhiêu giây để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Tại sao kết quả chỉ được coi là gần đúng ? (ĐS: 100,8 s)

b) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu ? Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $c = 4,2 \times 10^3 \text{ J/kg} \times \text{K}$ và $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 (ĐS: 0,247 kg)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Bài tập 5: Cần thời gian bao nhiêu giây để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30°C trong một lò nung điện có công suất 20000 W, nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1084°C . Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa. (ĐS: 83,7 s)

Dạng 3. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA NHIỆT ĐỘ THEO NHIỆT LƯỢNG HOẶC THỜI GIAN.

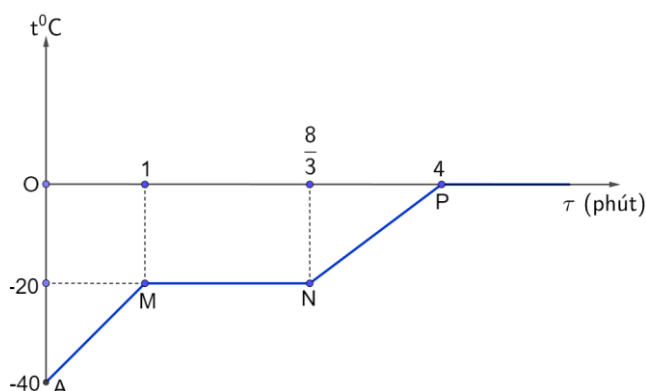


Phương pháp

- » **Bước 1:** Dựa vào đồ thị xác định các thông số.
- » **Bước 2:** Xác định các đại lượng và các quá trình theo đề bài yêu cầu.

Bài tập 1: Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong ca nhôm theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị. Tìm khối lượng nước đá và khối lượng ca nhôm. Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là $c_1 = 4200 \text{ J/kg} \times \text{K}$; $c_2 = 880 \text{ J/kg} \times \text{K}$, nhiệt nóng chảy của nước đá là $l = 3,4 \times 10^5 \text{ J/kg} \times \text{K}$

Bài tập 2: Trong một bình cách nhiệt có: 1 kg nước đá, 1 kg chất A dễ nóng chảy, không tan trong nước và một bếp điện có công suất không đổi, nhiệt dung không đáng kể. Nhiệt độ ban đầu trong bình là -40°C . Sau khi cho bếp hoạt động, nhiệt độ trong bình biến đổi theo thời gian như đồ thị trong hình bên. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là $c_{\text{đ}} = 2.10^3 \text{ J/kg} \times \text{K}$, của chất rắn A là $c = 10^3 \text{ J/kg} \times \text{K}$



- a) Mô tả các quá trình vật lý đã xảy ra theo thời gian
- b) Tính nhiệt nóng chảy của chất rắn A
- c) Nhiệt dung riêng của chất A sau khi đã chảy lỏng.

Nhiệt lượng nhiên liệu toả ra khi bị đốt cháy:

$$Q = m \times q$$

- $m(kg)$: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy
- $q(J/kg)$: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Bài tập 1: Hới phải đốt cháy bao nhiêu kilôgam xăng trong lò nấu chảy với hiệu suất 30% để nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy và làm chảy lỏng 10 tấn đồng? Cho biết đồng có nhiệt độ ban đầu là 13°C nóng chảy ở nhiệt độ 1083°C , nhiệt dung riêng là $380\text{ J/kg}\times\text{K}$, nhiệt nóng chảy riêng là $1,8\times 10^5\text{ J/kg}\times\text{K}$ và lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 kg xăng là $4,6\times 10^7\text{ J/kg}\times\text{K}$

Bài tập 2: Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa 720 m^3 nước lên độ cao 9 m. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là $27 \times 10^6 \text{ (J/kg)}$. Lượng than đá đã tiêu thụ là bao nhiêu kg

Bài tập 2: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8 kg dầu thì đưa được 700 m^3 nước lên cao 8 m. Tính hiệu suất của máy bơm đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là $4,6 \times 10^7 \text{ J/kg}$. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2

Bài tập 3: Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là $4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$; khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m^3

Bài tập 5: Công suất trung bình của một động cơ xe máy nếu khi nó chạy với tốc độ 25 km/h thì tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km là P. Cho biết hiệu suất của động cơ là 20% và năng suất tỏa nhiệt của xăng là $46 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Cho biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m^3 . Giá trị của P' là bao nhiêu W? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài tập 6: Tính hiệu suất của động cơ ô tô biết rằng khi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km. Cho biết khối lượng riêng của xăng là $700 \text{ kg} / \text{m}^3$. Năng suất toả nhiệt của xăng là $4,6 \times 10^7 \text{ J} / \text{kg}$.

Câu 1: Nội năng của một vật là

- A. tổng động năng và thế năng của vật.
- B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
- D. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 2: Công thức tính nhiệt lượng là

- A. $Q = mcDt$.
- B. $Q = cDt$.
- C. $Q = mDt$.
- D. $Q = mc$.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không đúng**?

- A. Nội năng là một dạng năng lượng.
- B. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
- C. Nội năng là nhiệt lượng.
- D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Câu 4: Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
- B. nhiệt độ và áp suất.
- C. nhiệt độ và thể tích của vật.
- D. nhiệt độ, áp suất và thể tích.

Câu 5: Điều nào sau đây là **đúng** khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật?

- A. Nội năng của vật có thể biến đổi bằng hai cách thực hiện công và truyền nhiệt.
- B. Quá trình làm thay đổi nội năng có liên quan đến sự chuyển dời của các vật khác tác dụng lực lên vật đang xét gọi là sự thực hiện công.
- C. Quá trình làm thay đổi nội năng không bằng cách thực hiện công gọi là sự truyền nhiệt.
- D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không đúng**?

- A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
- B. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
- C. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
- D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 7: Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối là t_1 và t_2 . Công thức $Q = cm(t_2 - t_1)$ dùng để xác định

- A. nội năng.
- B. nhiệt năng.
- C. nhiệt lượng.
- D. năng lượng.

Câu 8: Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là

- A. J/g độ.
- B. J/kg độ.
- C. kJ/kg độ.
- D. cal/g độ.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
- B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
- C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
- D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 10: Khi nói về nội năng, điều nào sau đây là **sai**?

- A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
- B. Có thể đo nội năng bằng nhiệt kế.
- C. Đơn vị của nội năng là Jun (J).
- D. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 11: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

- A. ngừng chuyển động.
- B. nhận thêm động năng.
- C. chuyển động chậm đi.
- D. va chạm vào nhau.

Câu 12: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Khối lượng của vật.
- B. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.
- D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 13: Câu nào sau đây nói về nội năng là **đúng**?

A. Nội năng là nhiệt lượng.

B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.

C. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

D. Nội năng là một dạng năng lượng.

Câu 14: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là **không đúng**?

A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.

B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng và ngược lại.

C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác.

D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về nội năng?

A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng.

B. Đơn vị của nội năng là Jun (J).

C. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

D. Nội năng không thể biến đổi được.

Câu 16: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng**?

A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được dùng làm tăng nội năng và thực hiện công.

B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

C. Động cơ nhiệt chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

D. Nhiệt có thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng.

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

A. Khuấy nước.

B. Đóng đinh.

C. Nung sắt trong lò.

D. Mài dao, kéo.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.

B. Nội năng gọi là nhiệt lượng.

C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công.

Câu 20: Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là

A. J/g.độ.

B. J/kg.độ.

C. kJ/kg.độ.

D. cal/g.độ.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không đúng**?

A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

B. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

C. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 22: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là **không đúng**?

A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.

C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 23: Cách nào sau đây không phải là cách truyền nhiệt?

A. Dẫn nhiệt.

B. Bức xạ.

C. Ma sát.

D. Đối lưu.

Câu 24: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng **không** do thực hiện công?

A. Nung nước bằng bếp.

B. Một viên bi bằng

thép rơi xuống đất mềm.

C. Cọ xát hai vật vào nhau.

D. Nén khí trong xi lanh.

Câu 25: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là **không đúng**?

A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.

B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng và ngược lại.

C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác.

D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.

Câu 26: Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí **có thể**

A. tăng nội năng và thực hiện công.

B. giảm nội năng và nhận công.

C. giảm nội năng.

D. nhận công.

Câu 27: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng**?

A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 28: Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối là t_1 và t_2 . Công thức

$Q = mc(t_2 - t_1)$ dùng để xác định

A. nội năng.

B. nhiệt năng.

C. nhiệt lượng.

D. năng lượng.

Câu 29: Câu nào sau đây nói về nội năng **không đúng**? Nội năng

A. là một dạng năng lượng.

B. có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

C. là nhiệt lượng.

D. của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Câu 30: Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất (coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật)?

A. Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K .

B. Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K .

C. Vật bằng chì, có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K .

D. Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K .

Câu 31: Người ta thực hiện một công 100 J để nén khí trong xy lanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 10 J . Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là 110 J .

B. Khí nhận nhiệt là 90 J .

C. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 110 J .

D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 90 J .

Câu 32: Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 170 J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 170 J ?

A. Khối khí nhận nhiệt 340 J .

B. Khối khí nhận nhiệt 170 J .

C. Khối khí tỏa nhiệt 340 J .

D. Khối khí ko trao đổi nhiệt với môi trường.

Câu 33: Trong quá trình đẳng tích, nội năng của khí giảm 10 J . Khối khí đã

A. nhận nhiệt 20 J và sinh công 10 J .

B. truyền nhiệt 20 J và nhận công 10 J .

C. truyền sang môi trường nhiệt lượng 10 J .

D. nhận nhiệt lượng là 10 J .

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Cơ năng không thể tự chuyển hoá thành nội năng.
- B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch.
- C. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng nhận được thành công.
- D. Động cơ nhiệt có thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công.

Câu 35: Ta có $\Delta U = Q - A$, với ΔU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận được, $-A$ là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trình đẳng áp thì điều nào sau đây là **đúng**?

- A. Q phải bằng 0.
- B. A phải bằng 0.
- C. ΔU phải bằng 0.
- D. Cả Q , A và ΔU đều phải khác 0.

Câu 36: Trong quá trình nén đẳng áp một lượng khí lý tưởng, nội năng của khí giảm. Hệ thức phù hợp với quá trình trên là

- A. $\Delta U = Q$ với $Q < 0$.
- B. $\Delta U = Q + A$ với $A < 0$, $Q > 0$.
- C. $Q + A = 0$ với $A > 0$, $Q < 0$.
- D. $\Delta U = Q + A$ với $A > 0$, $Q < 0$.

Câu 37: Biểu thức của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học trong trường hợp nung nóng khí trong bình kín (bỏ qua sự giãn nở của bình) là

- A. $DU = A$.
- B. $DU = Q - A$.
- C. $DU = Q$.
- D. $DU = Q + A$.

Câu 38: Chọn phát biểu **sai** khi nói về sự truyền nhiệt. Nhiệt lượng

- A. vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
- B. không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
- C. có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
- D. có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 39: Quá trình mà khí thực hiện công là

- A. nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.
- B. nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
- C. nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.
- D. nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.

Câu 40: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức $DU = A + Q$ phải có giá trị là

- A. $Q < 0$ và $A > 0$.
- B. $Q > 0$ và $A > 0$.
- C. $Q > 0$ và $A < 0$.
- D. $Q < 0$ và $A < 0$.

Câu 41: Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối là t_1 và t_2 . Công thức $Q = mc(T_2 - T_1)$ dùng để xác định

- A. nội năng.
- B. nhiệt năng.
- C. nhiệt lượng.
- D. năng lượng.

Câu 42: Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt lý tưởng ta phải

- A. tăng nhiệt độ của nguồn lạnh và giảm nhiệt độ của nguồn nóng.
- B. tăng nhiệt độ của nguồn nóng và giảm nhiệt độ của nguồn lạnh.
- C. tăng nhiệt độ cả nguồn lạnh và nguồn nóng.
- D. giảm nhiệt độ cả nguồn lạnh và nguồn nóng.

Câu 43: Cho hai viên bi thép giống nhau, rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất rơi xuống đất mềm, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao nào đó và người ta bắt lấy nó thì

- A. hai viên bi nóng lên bằng nhau.
- B. viên thứ nhất nóng lên nhiều hơn.
- C. viên thứ hai nóng lên nhiều hơn.
- D. hai viên lạnh xuống.

Câu 44: Quá trình nào sau đây Khí thực hiện công khi nhiệt lượng khí nhận được

- A. lớn hơn độ tăng nội năng của khí.
- B. nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
- C. bằng độ tăng nội năng của khí.
- D. lớn hơn hoặc bằng độ tăng nội năng của khí.

Câu 45: Người ta thả một vật rắn có khối lượng m_1 có nhiệt độ 150°C vào một bình nước có khối lượng m_2 , nhiệt độ của nước tăng từ 20°C đến 50°C . Gọi c_1, c_2 lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Tỉ số **đúng** là

A. $\frac{m_1 c_1}{m_2 c_2} = \frac{3}{10}$. B. $\frac{m_1 c_1}{m_2 c_2} = \frac{1}{13}$. C. $\frac{m_1 c_1}{m_2 c_2} = \frac{10}{3}$. D. $\frac{m_1 c_1}{m_2 c_2} = \frac{13}{1}$.

Câu 46: Một bình cách nhiệt được ngăn làm hai phần bằng một vách ngăn. Hai phần bình có chứa hai chất lỏng có nhiệt dung riêng c_1, c_2 và nhiệt độ t_1, t_2 khác nhau. Bỏ vách ngăn ra, hỗn hợp của hai chất có nhiệt độ cân bằng là t . Cho biết $t_1 - t = \frac{1}{2}(t_1 - t_2)$. Tỉ số $\frac{m_1}{m_2}$ có giá trị là

A. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_2}{c_1} + \frac{c_2}{c_1} \frac{t_2}{t_1 - t_2}$. B. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_1}{c_2}$. C. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_2}{c_1}$. D. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_2}{c_1} + \frac{c_1}{c_2} \frac{t_2}{t_1 - t_2}$.

Câu 47: Biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K . Nhiệt lượng tỏa ra khi một miếng sắt có khối lượng 2 kg ở nhiệt độ 500°C hạ xuống còn 100°C là

A. 219880 J . B. 439760 J . C. 382400 J . D. 109940 J .

Câu 48: Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của sắt là 460 J/kg.K . Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt lượng cần thiết để đun 5 kg nước từ 15°C đến 100°C trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng $1,5 \text{ kg}$ là

A. 1883650 J . B. 1843650 J . C. 1849650 J . D. 1743650 J .

Câu 49: Một cốc nhôm có khối lượng 100 gam chứa 300 gam nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa bằng đồng có khối lượng 75 gam vừa được vớt ra từ một nồi nước sôi ở 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là $c_{\text{Al}} = 920 \text{ J/kg.K}$ và $c_n = 4190 \text{ J/kg.K}$, $c_{\text{Cu}} = 380 \text{ J/kg.K}$. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là

A. $24,5^\circ\text{C}$. B. $21,6^\circ\text{C}$. C. $23,1^\circ\text{C}$. D. $26,7^\circ\text{C}$.

Câu 50: Một bình nhôm có khối lượng $0,5 \text{ kg}$ chứa $0,118 \text{ kg}$ nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng $0,2 \text{ kg}$ đã được đun nóng tới nhiệt độ 75°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920 J/kg.K , nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K , và nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K . Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là

A. $48,2^\circ\text{C}$. B. $42,8^\circ\text{C}$. C. $24,8^\circ\text{C}$. D. $28,4^\circ\text{C}$.

Câu 51: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ $8,4^\circ\text{C}$. Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng 192 gam đã đun nóng tới nhiệt độ 100°C vào nhiệt lượng kế. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là $21,5^\circ\text{C}$ và biết nhiệt dung riêng của đồng thau là 128 J/kg.K và của nước là 4180 J/kg.K . Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng của miếng kim loại là

A. $777,2 \text{ J/kg.K}$. B. $772,7 \text{ J/kg.K}$. C. $727,7 \text{ J/kg.K}$. D. $727,2 \text{ J/kg.K}$.

Câu 52: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng $0,105 \text{ kg}$ được đun nóng tới 142°C vào một cốc đựng nước ở 20°C , nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42°C . Biết nhiệt dung riêng của quả cầu nhôm là 880 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K . Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Khối lượng của nước trong cốc là

A. 120 gam . B. 140 gam . C. 110 gam . D. 100 gam .

Câu 53: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức $DU = A + Q$ có giá trị nào là

- A. $Q < 0$ và $A > 0$. B. $Q > 0$ và $A > 0$. C. $Q > 0$ và $A < 0$. D. $Q < 0$ và $A < 0$.

Câu 54: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

- A. ngừng chuyển động. B. nhận thêm động năng. C. chuyển động chậm đi. D. va chạm vào nhau.

Câu 55: Nhiệt độ của vật **không phụ thuộc** vào

- A. khối lượng của vật.
B. vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.
D. khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 56: Chọn phát biểu **sai**. Khi nói về sự truyền nhiệt thì nhiệt

- A. vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
C. có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
D. có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 57: Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được

- A. chuyển hết sang công mà khí sinh ra.
B. chuyển hết thành nội năng của khí.
C. một phần dùng để làm tăng nội năng và phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra.
D. được giữ nguyên nhiệt lượng đó trong khối khí và không làm tăng nội năng.

Câu 58: Khi nói tới hiệu suất của động cơ nhiệt thì cho ta biết

- A. tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần của động cơ.
B. động cơ mạnh hay yếu.
C. phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến đổi thành công mà động cơ cung cấp.
D. tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt lượng nhận vào.

Câu 59: Một ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20 kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200 km. Cho biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m^3 . Năng suất tỏa nhiệt của xăng là $46 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Hiệu suất của động cơ ô tô là

- A. 31%. B. 61%. C. 63%. D. 36%.

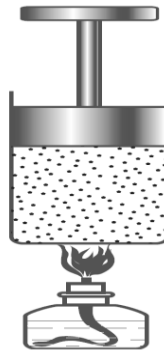
Câu 60: Công suất trung bình của một động cơ xe máy nếu khi nó chạy với tốc độ 25 km/h thì tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km là P. Cho biết hiệu suất của động cơ là 20% và năng suất tỏa nhiệt của xăng là $46 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Cho biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m^3 . Giá trị của PA **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 580 W. B. 675 W. C. 780 W. D. 760 W.



II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Một lượng khí được đặt trong một xilanh như hình bên. Khi bật đèn cồn, người ta nhận thấy nhiệt độ khối khí tăng lên và đẩy pittông đi lên một đoạn x.

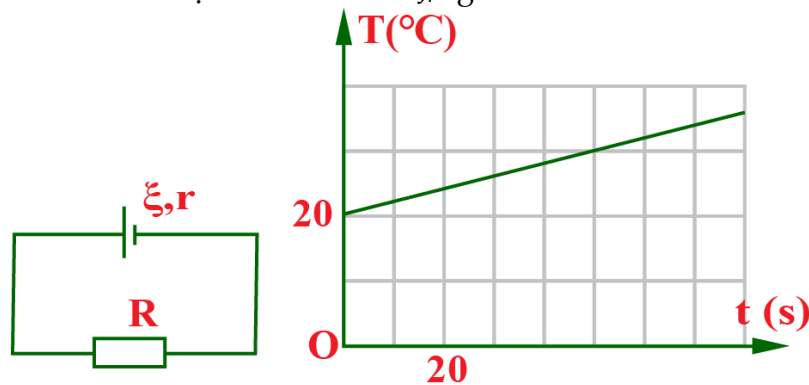


- Nội năng của khối khí đã thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt.
- Độ biến thiên nội năng của khối khí đúng bằng nhiệt lượng mà khối khí nhận được.
- Khi khối khí giãn nở đẩy pit-tông đi lên, ta nói khối khí đã thực hiện công.
- Công của khối khí khi đẩy pit-tông đi lên đúng bằng nhiệt lượng mà nó nhận được.

Câu 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ $8,4^{\circ}\text{C}$. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là $21,5^{\circ}\text{C}$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, của đồng thau là $0,128 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$.

- Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại tỏa nhiệt.
- Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.
- Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là $Q_{\text{thu}} = Q_{\text{tỏa}} \Leftrightarrow Q_{\text{thu đồng}} + Q_{\text{thu nước}} = Q_{\text{tỏa kim loại}}$
- Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là $777,2 \text{ J/kg.K}$

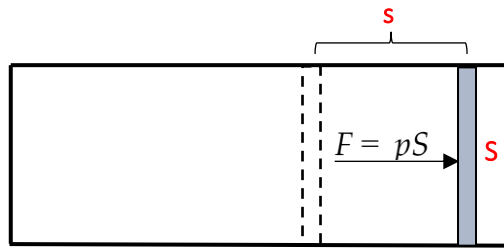
Câu 3: Một điện trở có khối lượng 200 g được nối với một nguồn có suất điện động 12 V, điện trở trong. Đồ thị liên hệ giữa nhiệt độ trên điện trở và thời gian được mô tả như hình vẽ. Biết nhiệt dung riêng của chất làm điện trở là $c = 400 \text{ J/kg.K}$.



- Nhiệt độ ban đầu của điện trở là $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$.
- Đồ thị liên hệ giữa (T, t) là hàm bậc nhất.
- Sau 1 phút điện trở có nhiệt độ là 35°C .
- Điện trở có giá trị là 30 W.

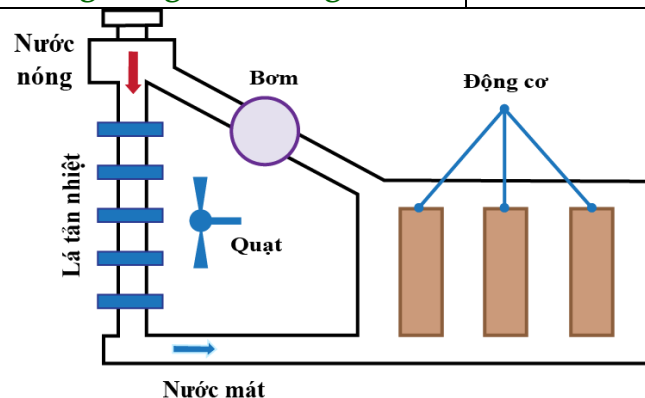
Câu 4: Cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho một khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 6 cm. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xilanh có độ lớn là 20 N, diện tích tiết diện của pít-tông là 1 cm^2 . Coi pít-tông chuyển động thẳng đều.

- Độ lớn công của khối khí thực hiện là 1,2 J.
- Độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,5 J.
- Trong quá trình giãn nở, áp suất của chất khí là $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- Thể tích khí trong xilanh tăng 6 lít.



Câu 5: Hình vẽ bên dưới biểu diễn hệ thống làm mát của động cơ ô tô. Trong một lần thử nghiệm hệ thống này, các số liệu được thống kê ở bảng bên dưới. Cho rằng, khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn thì 30% nhiệt năng từ nhiên liệu sẽ chuyển hóa thành cơ năng có ích.

Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ	0,80 kg
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu	$4,6.10^7$ J/kg
Lưu lượng dòng nước làm mát	0,22 kg/s
Nhiệt độ của nước làm mát	30°C
Nhiệt độ của nước nóng	80°C
Lưu lượng không khí qua các lá tản nhiệt	1,25 kg/s
Nhiệt độ ban đầu của không khí	$20,0^{\circ}\text{C}$
Nhiệt dung riêng của glycerine	2430 J/kg.K
Nhiệt dung riêng của nước	4200 J/kg.K
Nhiệt dung riêng của không khí	760 J/kg.K



- Trong thực tế người ta dùng nước (thay vì glycerine) để làm vận hành hệ thống làm mát trên.
- Nhiệt lượng hao phí của động cơ xấp xỉ là 2,58 MJ.
- Nhiệt độ của dòng không khí khi đi qua các cánh tản nhiệt là $6,86^{\circ}\text{C}$.
- Tốc độ làm mát qua các cánh tản nhiệt là 46200 W.

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Người ta cho vòi nước nóng $t_n = 80^\circ\text{C}$ và vòi nước lạnh $t_e = 10^\circ\text{C}$ đồng thời chảy vào bể đã có sẵn 100 lít nước ở nhiệt độ $t_0 = 30^\circ\text{C}$. Hỏi phải mở hai vòi trong bao nhiêu phút thì thu được nước có nhiệt độ $t = 40^\circ\text{C}$? Cho biết lưu lượng của mỗi vòi là 20 lít/phút.

Câu 2: Một ấm nhôm khối lượng 200 gam chứa 1,5 kg nước ở nhiệt độ 25°C . Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng 500 J và nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, của nước là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường xung quanh. Phải đun trong bao nhiêu giây thì nước trong ấm bắt đầu sôi ở 100°C ?

Câu 3: Một bếp điện được sử dụng ở hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 3 A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20°C sau 20 phút nước đạt nhiệt độ sôi ở 100°C . Tính hiệu suất (%) của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K

Câu 4: Một người muốn làm tăng nhiệt độ của 20 kg nước ở $t_1 = 20^\circ\text{C}$ tăng lên đến $t_2 = 40^\circ\text{C}$. Tính khối lượng của nước ở $t_3 = 100^\circ\text{C}$ cần dùng để pha vào lượng nước trên.

Câu 5: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105 kg được nung nóng tới 142°C vào một cốc nước ở 20°C . Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K. Khối lượng nước trong cốc là bao nhiêu kg?

Câu 6: Một cốc nhôm có khối lượng 100 gam chứa 300 gam nước ở nhiệt độ 20°C . Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75 gam vừa rút ra từ nồi nước sôi 100°C . Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy $c_{\text{Al}} = 880 \text{ J/kg.K}$, $c_{\text{Cu}} = 380 \text{ J/kg.K}$, $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4190 \text{ J/kg.K}$.

Câu 7: Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100°C và $25,4^\circ\text{C}$, thực hiện công 2 kJ. Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh là bao nhiêu kJ?

Câu 8: Viên đạn chì (nhiệt dung riêng $c = 0,13 \text{ kJ/kg.độ}$) rơi không ma sát từ độ cao 130 m xuống đất và va chạm mềm với đất. Hỏi đạn nóng thêm bao nhiêu độ (độ Celsius) khi chạm đất nếu giả sử 50% độ tăng nội năng của đạn được biến thành nhiệt làm nóng viên đạn? Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 9: Một viên đạn bằng chì có khối lượng 3,00 g đang bay với tốc độ $2,40 \cdot 10^2 \text{ m/s}$ thì va chạm vào một bức tường gỗ. Nhiệt dung riêng của chì là 127 J/(kg.K) . Nếu có 50% công cản của bức tường dùng để làm nóng viên đạn thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu độ?

Câu 10: Một học sinh dùng một sợi dây buộc một vật có khối lượng $5,0 \cdot 10^2 \text{ kg}$ đang rơi qua ròng rọc vào trục bánh guồng. Học sinh này đặt hệ thống vào một bể chứa 25,0 kg nước cách nhiệt tốt. Khi vật rơi xuống sẽ làm cho bánh guồng quay và khuấy động nước (hình vẽ bên). Nếu vật rơi một khoảng cách thẳng đứng $1,00 \cdot 10^2 \text{ m}$ với vận tốc không đổi thì nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu độ K? Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ kJ/kg.K}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

